

Facultad de Ciencias e Ingeniería
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

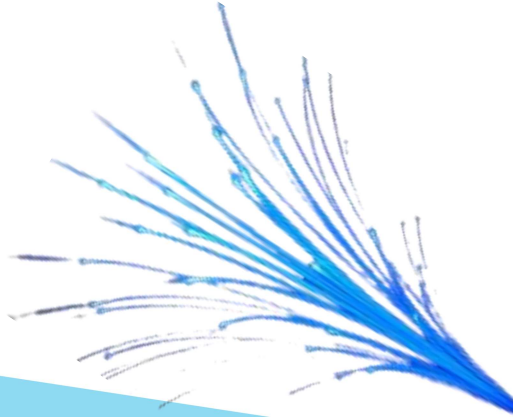
Redes de Computadoras

Ing. Gumercindo Bartra Gardini, M.Sc.

2025-PERÚ



PUCP



Acerca del profesor del Curso



Ingeniero Electrónico (UNI). Magíster en Ciencias, mención Telemática (M.Sc.)(UNI). Egresado del Doctorado en Ingeniería de las Telecomunicaciones (PUCP), Profesor Asociado de pregrado y posgrado PUCP e investigador RENACYT-CONCYTEC. Miembro del Grupo de Investigación en Redes Avanzadas (GIRA-PUCP). Experto en SDN, Ingeniería Cloud, IPv6, Ciberseguridad, Coordinador de Ciberseguridad MetaRed- PERU. Ponente-Investigador en Congresos Internacionales del IEEE ANDESCON e IAMOT. Consultor RNIE-SGTD-PCM. 38 años de experiencia en Redes, Telemática y Telecomunicaciones Director de la Maestría en Ingeniería de las Telecomunicaciones PUCP y Coordinador de la Sección de Ingeniería de las Telecomunicaciones PUCP



Redes de Computadoras - 2025

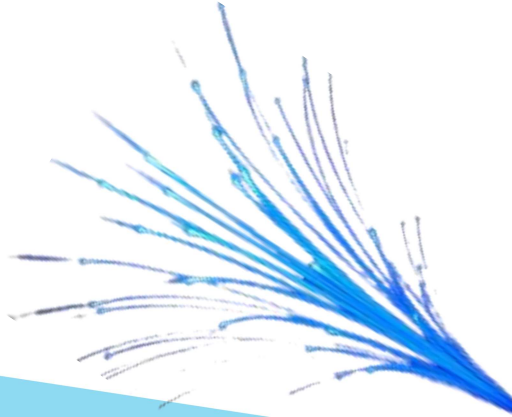


Facultad de Ciencias e Ingeniería
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

Protocolo IPv4

Ing. Gumercindo Bartra Gardini, M.Sc.

2025-PERÚ



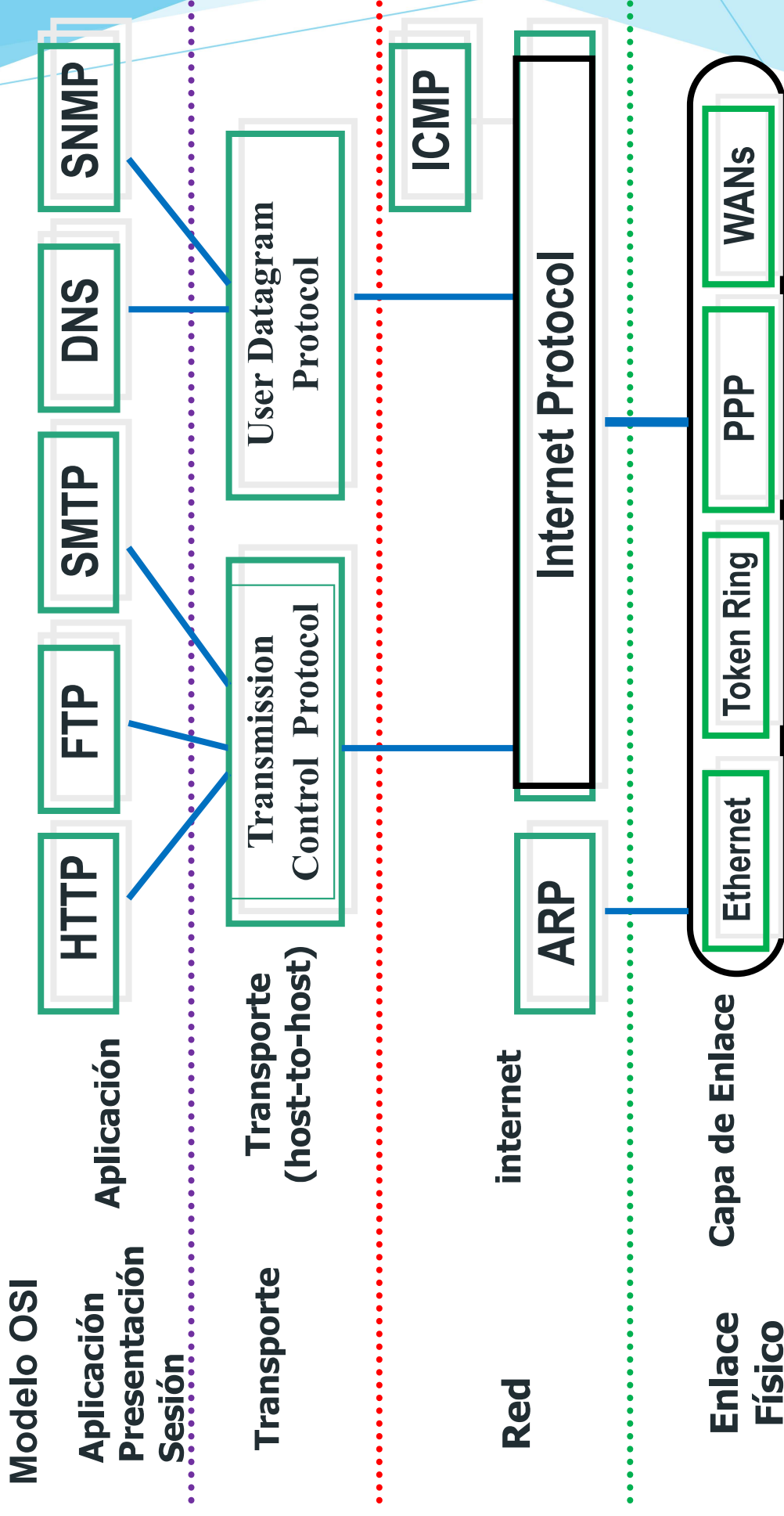
Esquema de la Clase

- 1 Arquitectura TCP/IP. Routers
- 2 Protocolo de Internet IPv4. Direccionamiento
- 3 ARP. Transmisión de datagramas. Enrutamiento
- 4 Enrutamiento Estático y Enrutamiento Dinámico
- 5 Interfaces de un Router
- 6 Actividad. Configuración de Routers

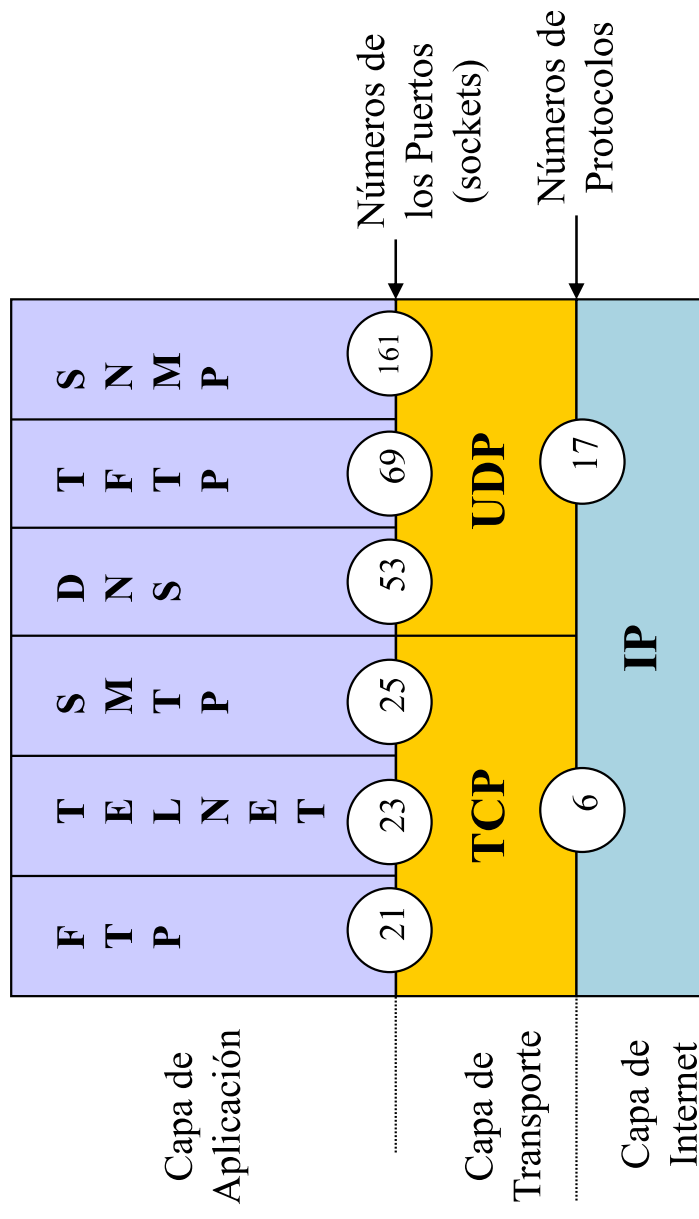
Arquitectura TCP/IP

1.1

Arquitectura TCP/IP



Números de puertos

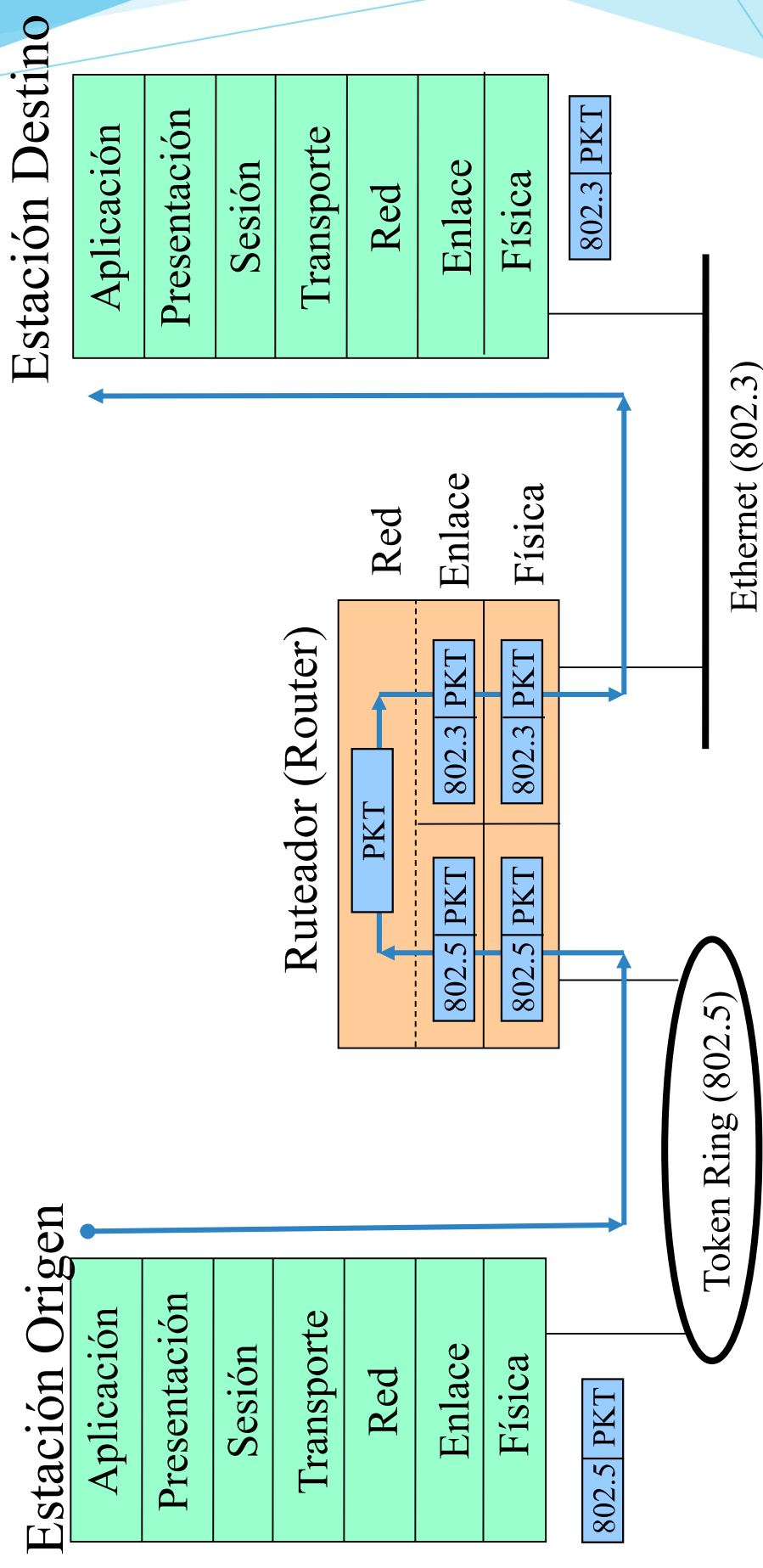


Los números de los puertos (sockets) le permiten a la capa de transporte identificar y usar un servicio en la capa de aplicación.

Routers

1.2

Router y el modelo OSI



Componentes del Router

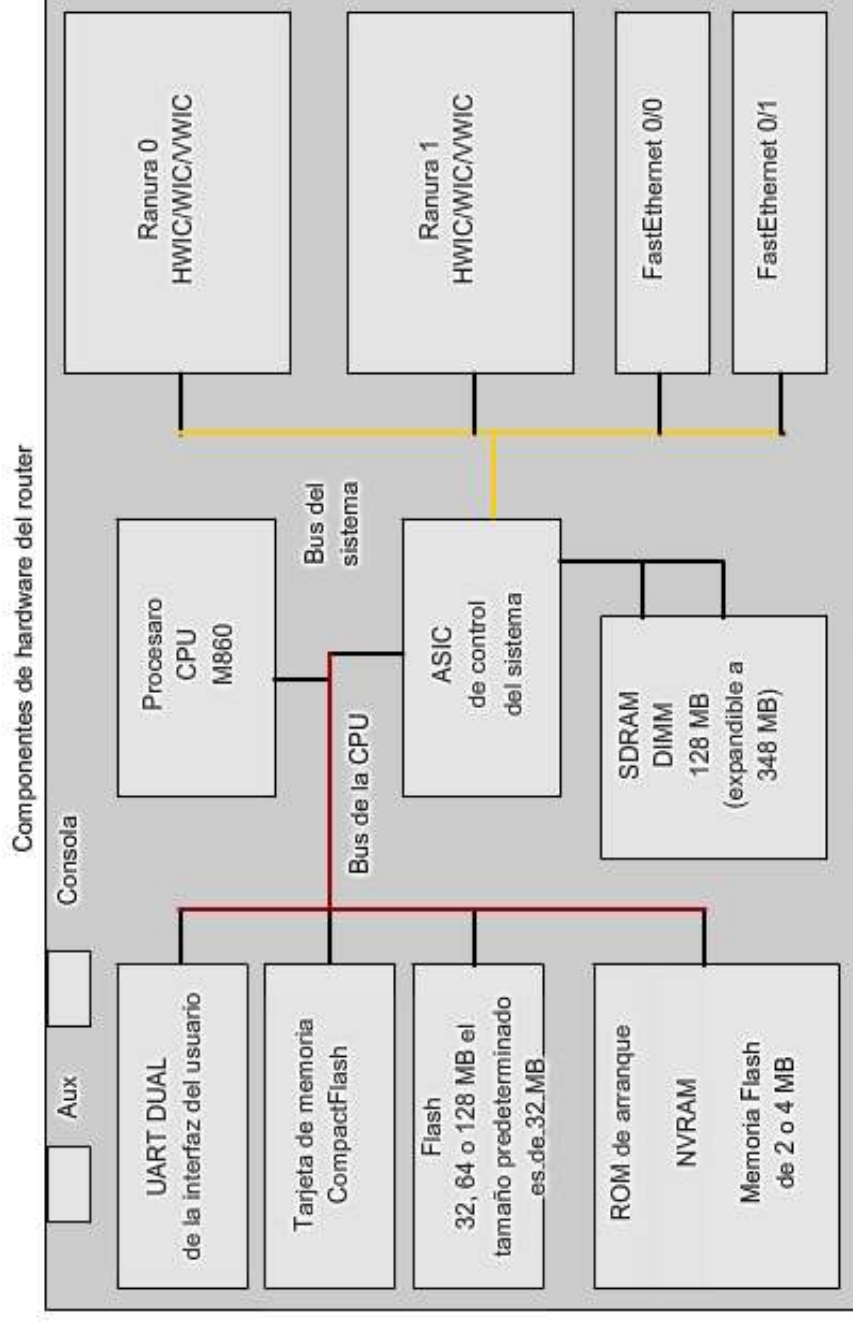
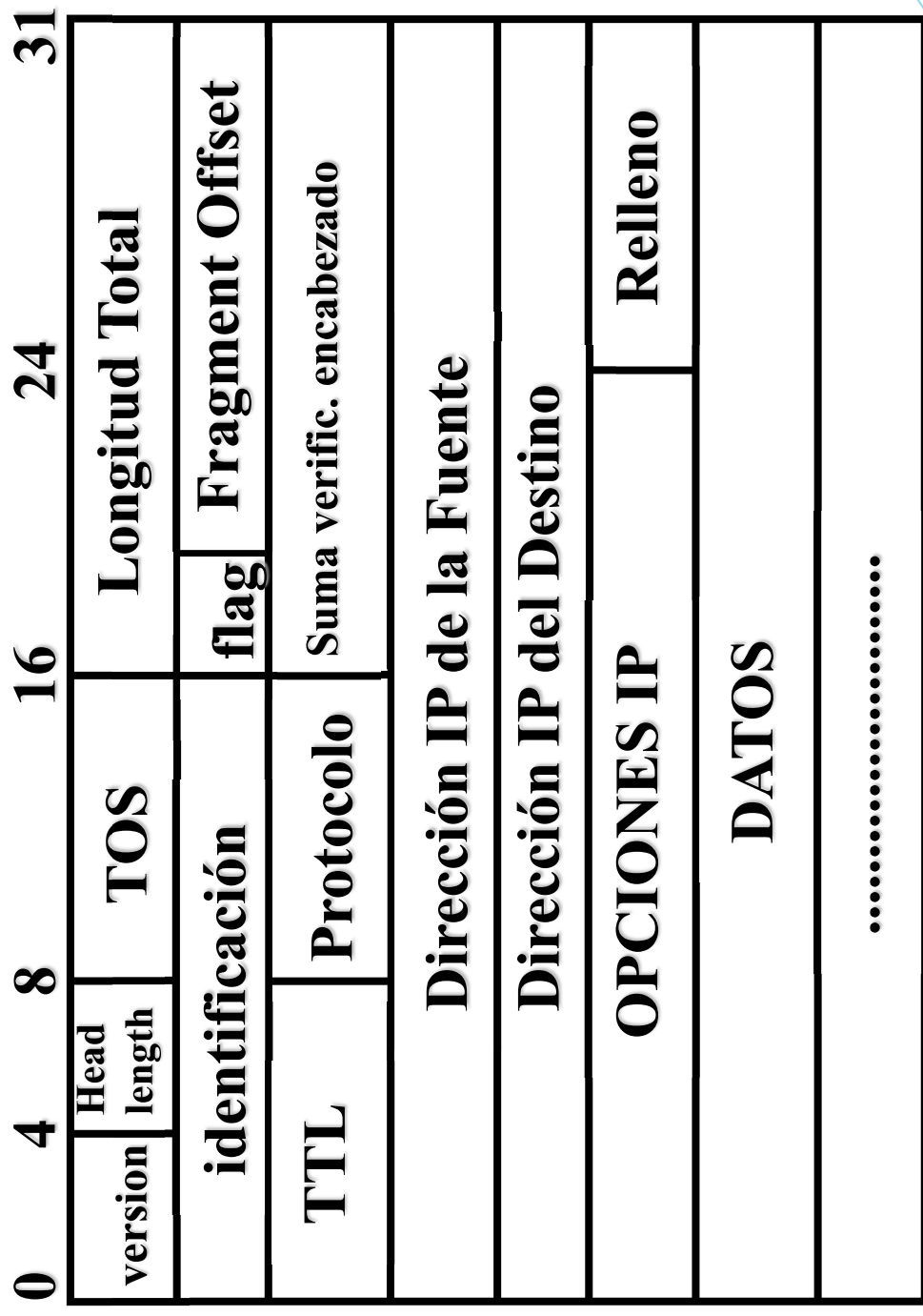


Diagrama lógico de los componentes internos de un router Cisco 1841
Desplácese sobre los componentes para ver una descripción breve.

Protocolo de Internet Internet Protocol versión 4 IPv4

2.1

Formato del datagrama IPv4



Direcciónamiento IPv4

2.2

Asignación de Direcciones IP en el mundo

- Las organizaciones obtienen sus direcciones IP del proveedor correspondiente
- Los proveedores pequeños (tier-2 a tier-n) las obtienen de los proveedores grandes (tier-1)
- Los proveedores grandes las obtienen de los registros regionales (RIR, Regional Internet Registry)
- Cada RIR dispone de una base de datos (whois) para búsqueda de direcciones IP

Registro Regional	Área geográfica
ARIN (American Registry for Internet Numbers) www.arin.net	• América • Caribe • África Subsahariana
APNIC (Asia Pacific Network Information Centre) www.apnic.net	• Asia oriental • Pacífico
RIPE (Réseaux IP Européennes) www.ripe.net	• Europa • Medio Oriente • Asia Central • África Sahariana

Clases de Direcciones IPv4

- **REDES CLASE A: 1.0.0.0 – 126.0.0.0**
- **REDES CLASE B: 128.0.0.0 – 191.255.0.0**
- **REDES CLASE C: 192.0.0.0 – 223.255.255.0**
- **REDES CLASE D: 224.0.0.0 – 239.0.0.0**
- **REDES CLASE E: 240.0.0.0 – 247.0.0.0**

Clases de Direcciones IPv4

- REDES CLASE A: 1.0.0.0 – 126.0.0.0 → 255.0.0.0
00000000.00000000.00000000.00000000
01111111.11111111.11111111.11111111
- REDES CLASE B: 128.0.0.0 – 191.255.0.0 → 255.255.0.0
10000000.00000000.00000000.00000000
10111111.11111111.11111111.11111111
- REDES CLASE C: 192.0.0.0 – 223.255.255.0 → 255.255.255.0
11000000.00000000.00000000.00000000
11011111.11111111.11111111.11111111
- REDES CLASE D: 224.0.0.0 – 239.0.0.0
11110000.00000000.00000000.00000000
11101111.11111111.11111111.11111111
- REDES CLASE E: 240.0.0.0 – 247.0.0.0
11111000.00000000.00000000.00000000
11110111.11111111.11111111.11111111

Redes IPv4 Privadas

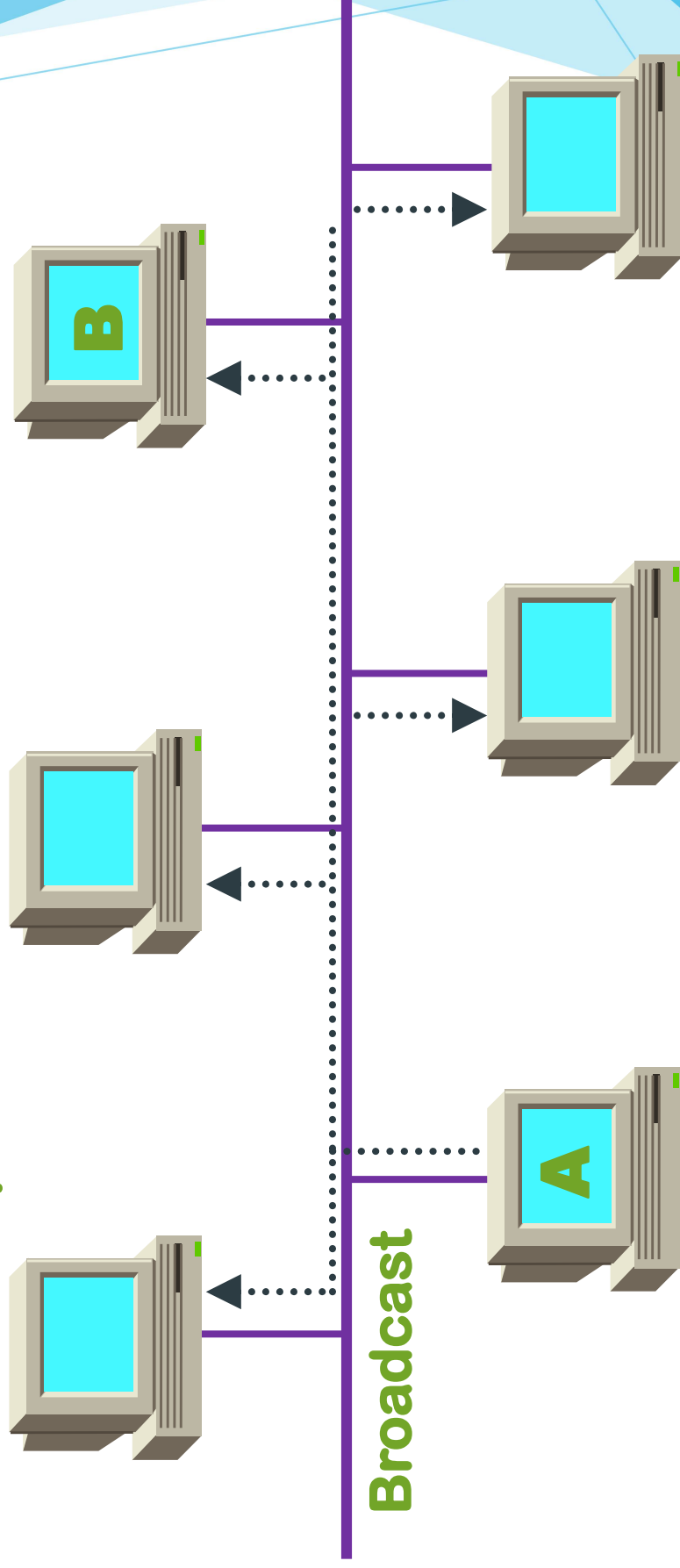
- ▶ **Clase A: 10.0.0.0 (total de Redes=1)**
00001010.00000000.00000000.00000000
- ▶ **Clase B: 172.16.0.0 – 172.31.0.0 (total 16 redes)**
10101100.00010000.00000000.00000000
10101100.00011111.00000000.00000000
- ▶ **Clase C: 192.168.0.0 – 192.168.255.0 (total 256 redes)**
11000000.10101000.00000000.00000000
11000000.10101000.11111111.00000000

ARP: Address Resolution Protocol

3.1

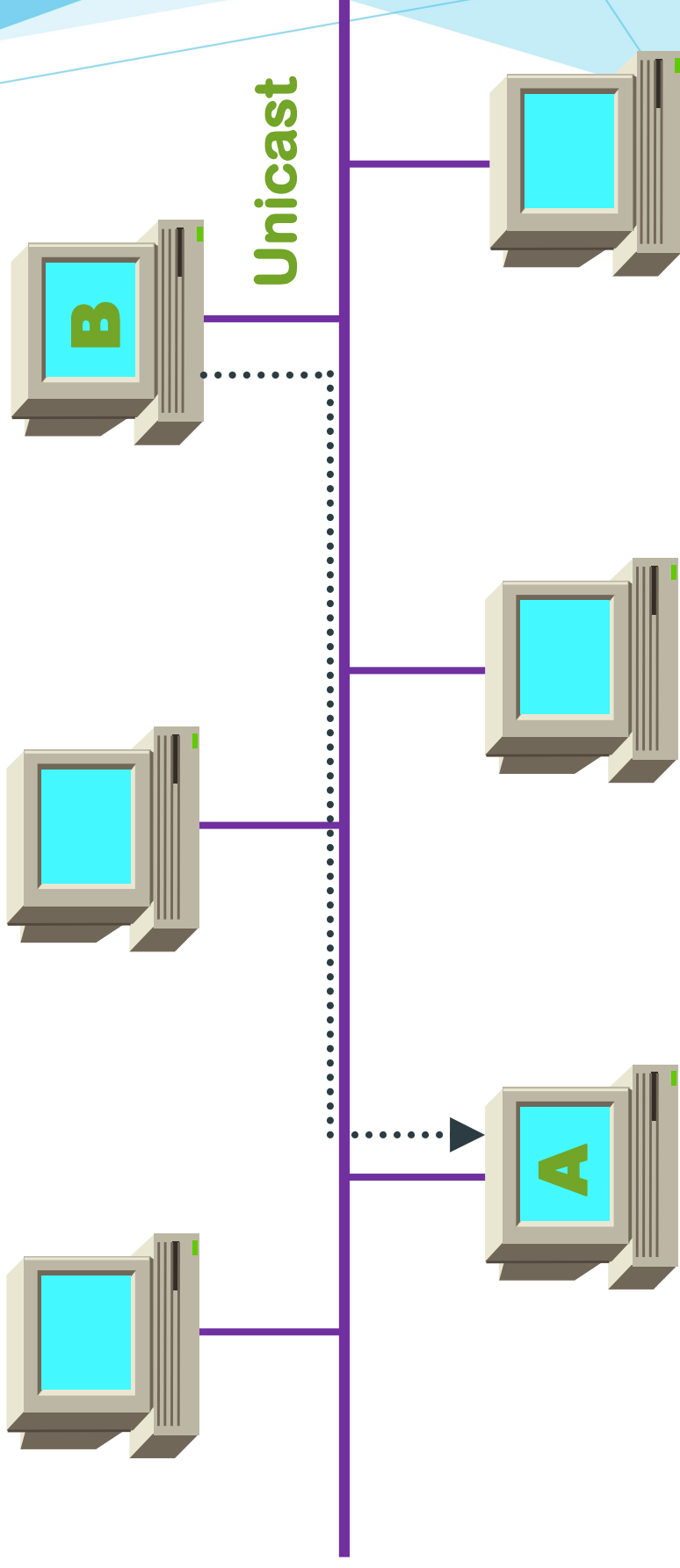
Address Resolution Protocol (ARP)

ARP Request

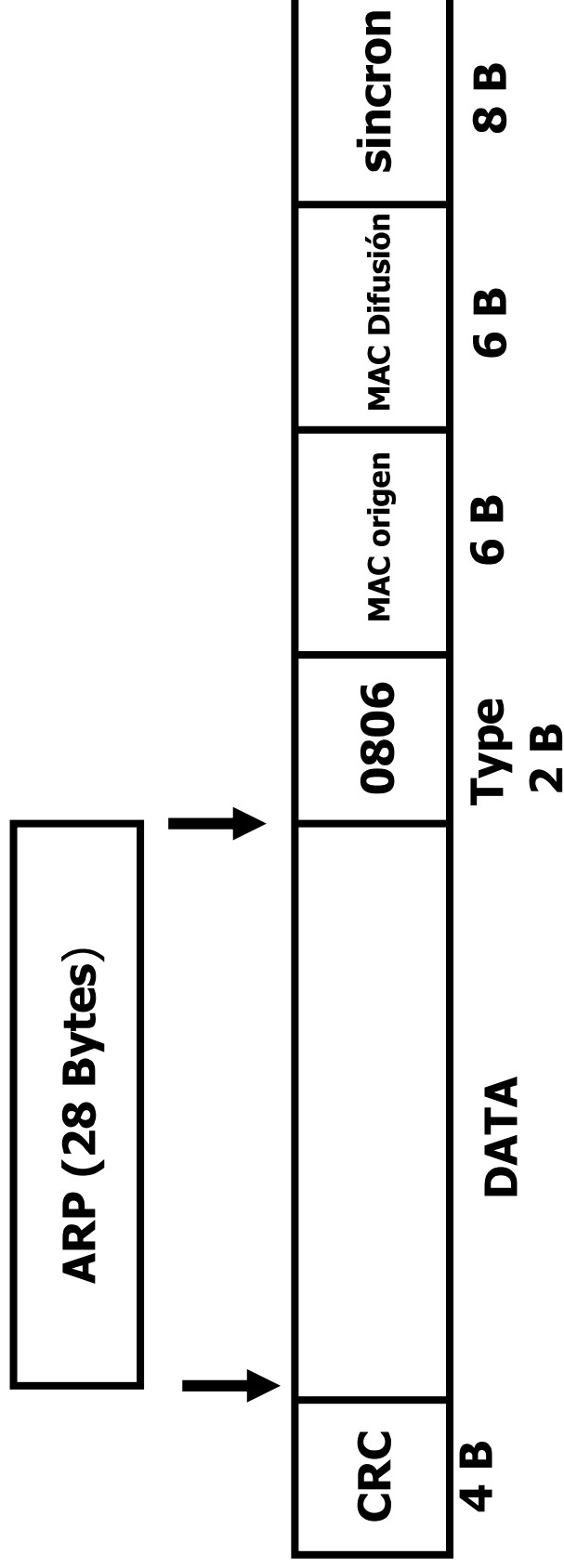


Address Resolution Protocol (ARP)

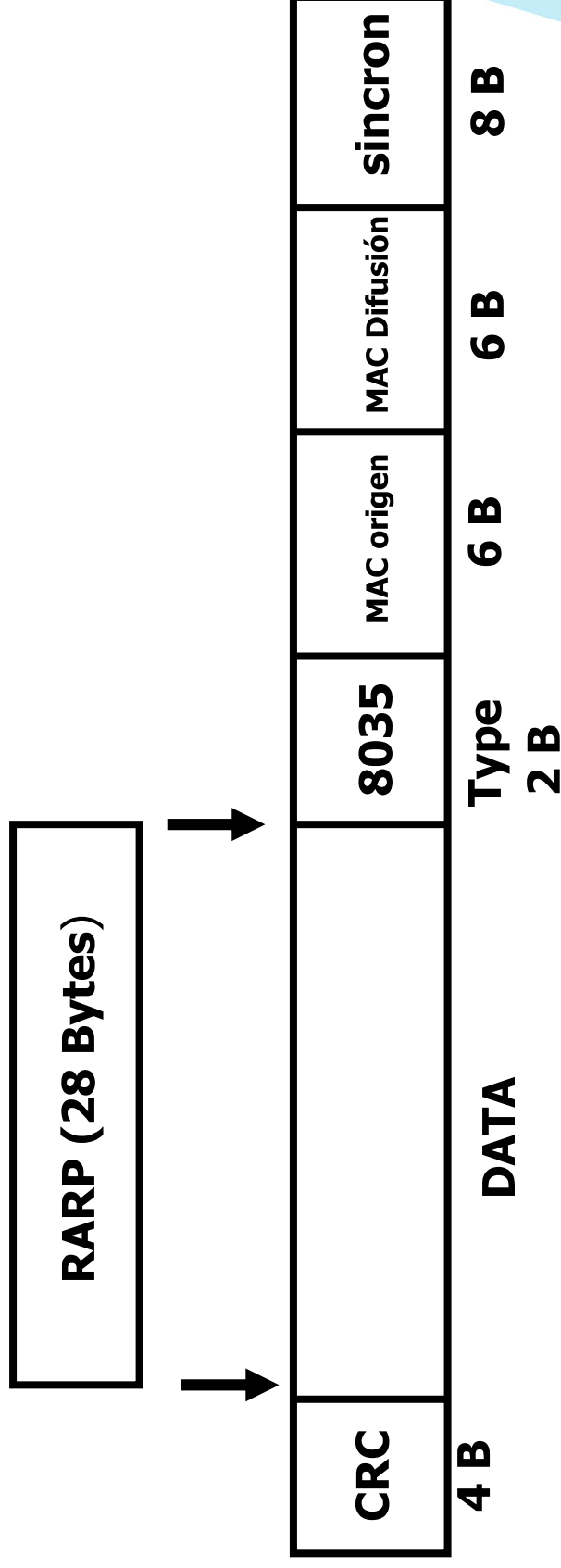
ARP Response



Ethernet y ARP



Ethernet y RARP



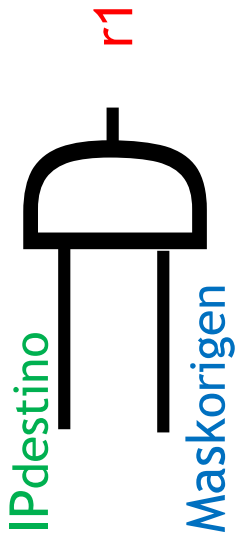
Formato ARP/RARP

0	8	16	24	31
Tipo de Hardware		Tipo de Protocolo		
Long. Hardw.	Long. Protoc	Operación		
MAC Origen (0-3 Bytes)				
MAC Origen (4-5 B)		IP Origen (0-1 B)		
IP Origen (2-3 B)		MAC Destino (0-1 B)		
MAC Destino (2-5 Bytes)				
IP Destino (0-3 Bytes)				

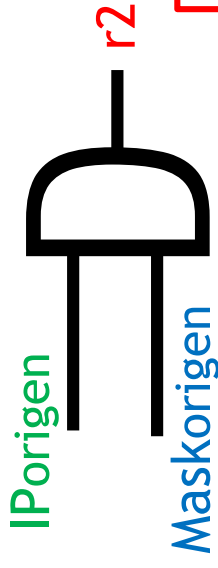
Transmisión de Datagramas IPv4

3.2

MASCARA DE SUBRED Y MASCARA WILDCARD



If $r1 = r2$, ambas direcciones IP, están en la misma red
La **IPorigen**, solicita a **IPdestino**, que le envíe su **MACdestino** mediante un broadcast, de esa manera **IPorigen**, enviará la trama de datos, a **IPdestino**.



If $r1 \neq r2$, ambas direcciones IP, **NO** están en la misma red
La **IPorigen**, solicita a **IProuter**, que le envíe su **MACrouter** mediante un broadcast, de esa manera **IPorigen**, enviará la trama de datos, a **IProuter**. (**Puerta de enlace**)

La máscara determina el tamaño de la red. El valor de los bits indica si se considera en la comparación o se IGNORA. Si coincide, se lleva a cabo determinada acción. Cuando es un “1” **ELEGIR** (considerar), cuando es un “0”, **IGNORAR**. El wildcard Mask, aplica la lógica inversa por cada interfaz, es si es un “0”, **CONSIDERAR** y si es un “1”, **IGNORAR**

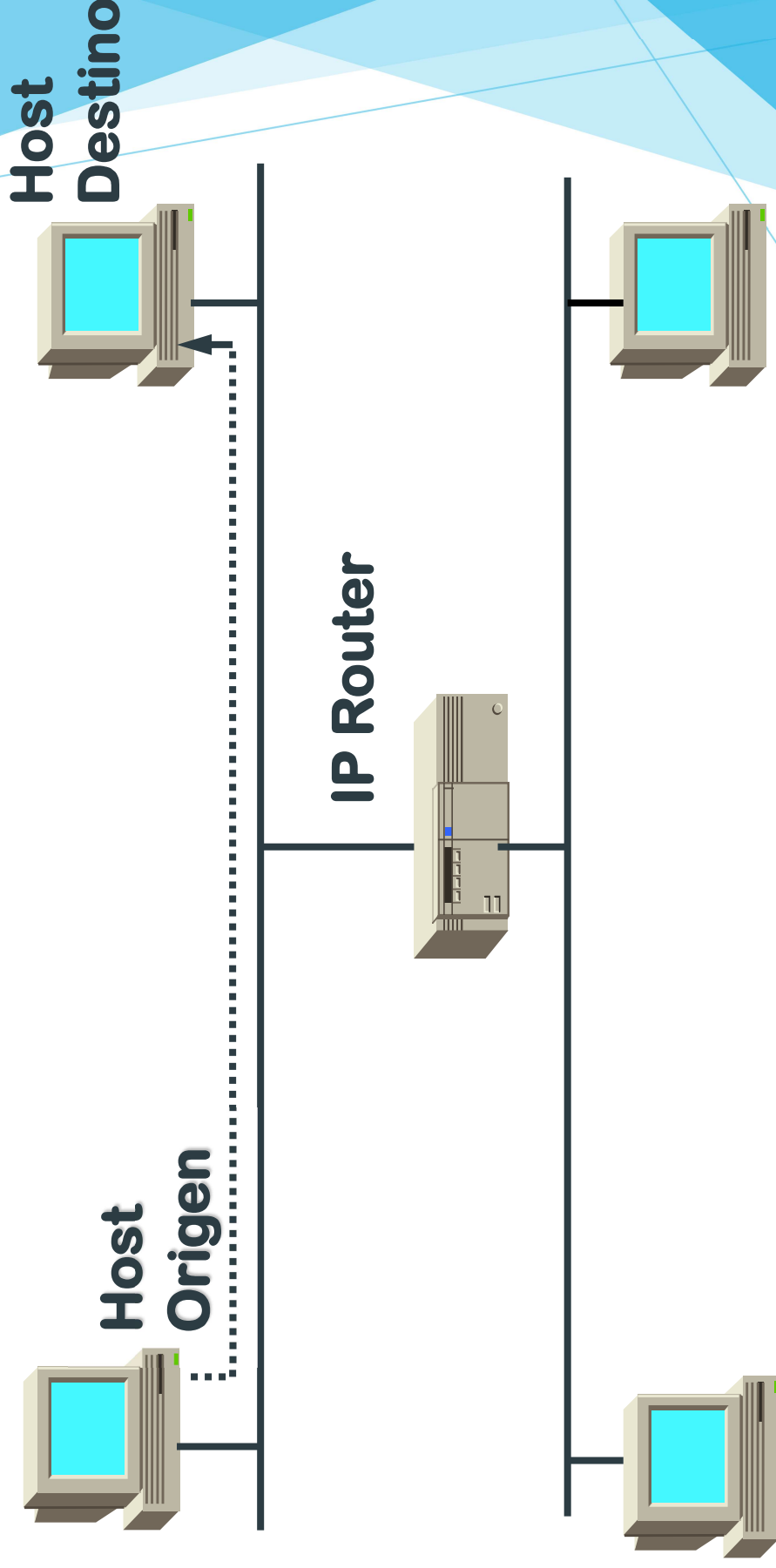
Seudocódigo

```
Get IP Address from Source host  
Get IP Address from Destination host  
IF ((Source AND Mask) = (Destination AND Mask)) THEN  
    Destination is local / Transmit directly  
ELSE  
    Destination is remote / Use a Router  
ENDIF
```

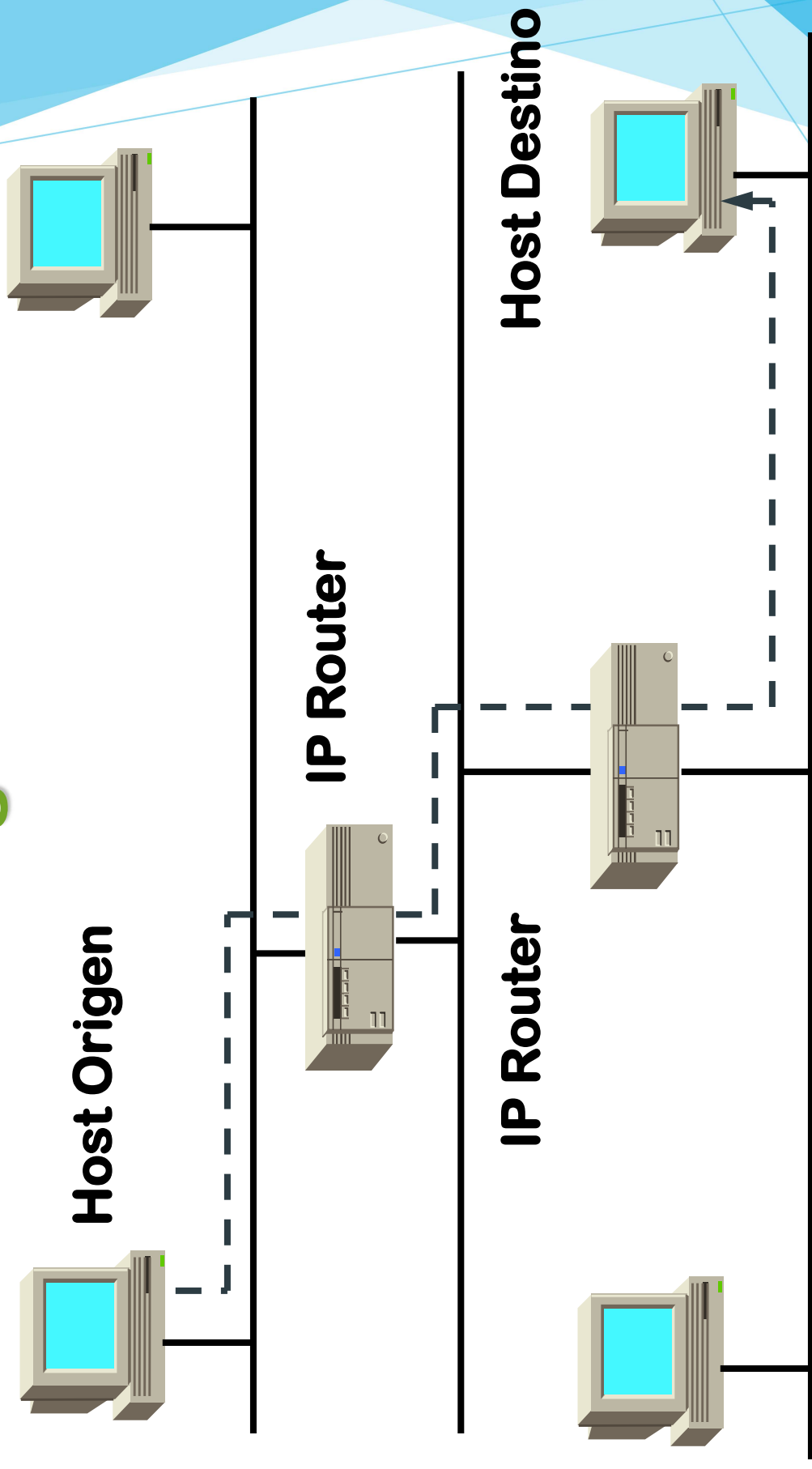
Fundamentos de IP Routing

3.3

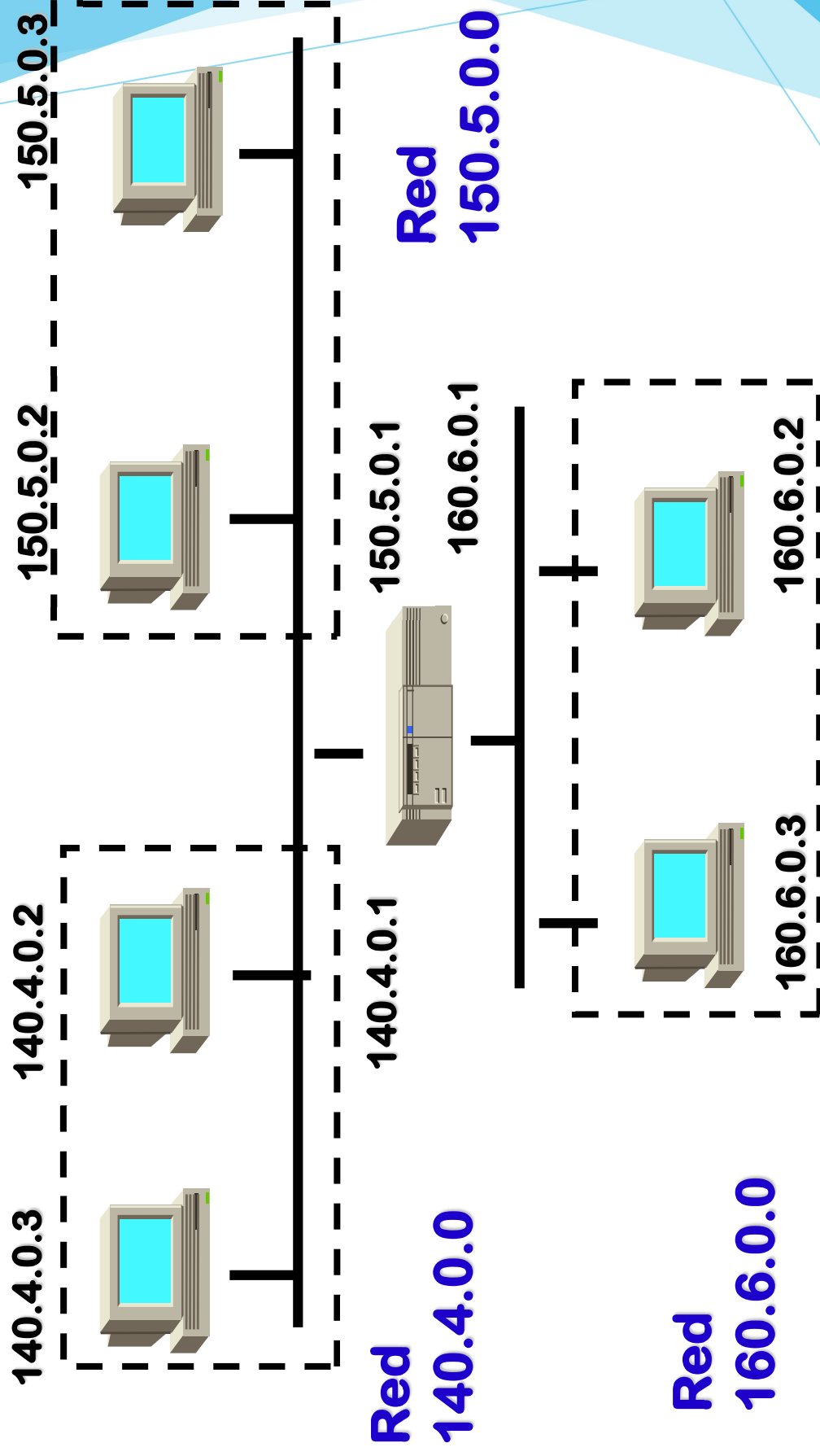
Routing Directo



Routing Indirecto



Redes Lógicas Múltiples

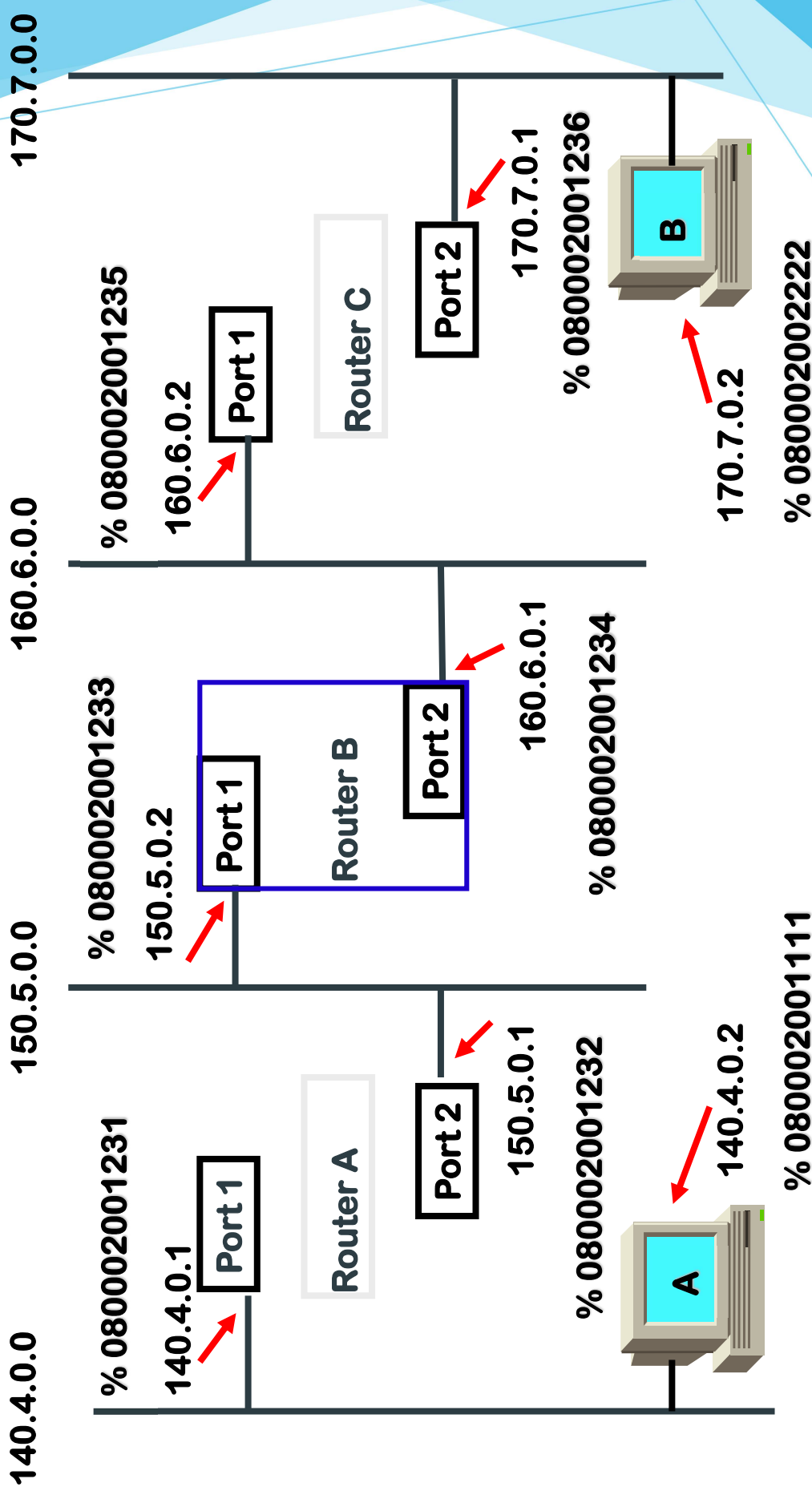


Tablas de Enrutamiento

Red Destino: 172.3.0.0

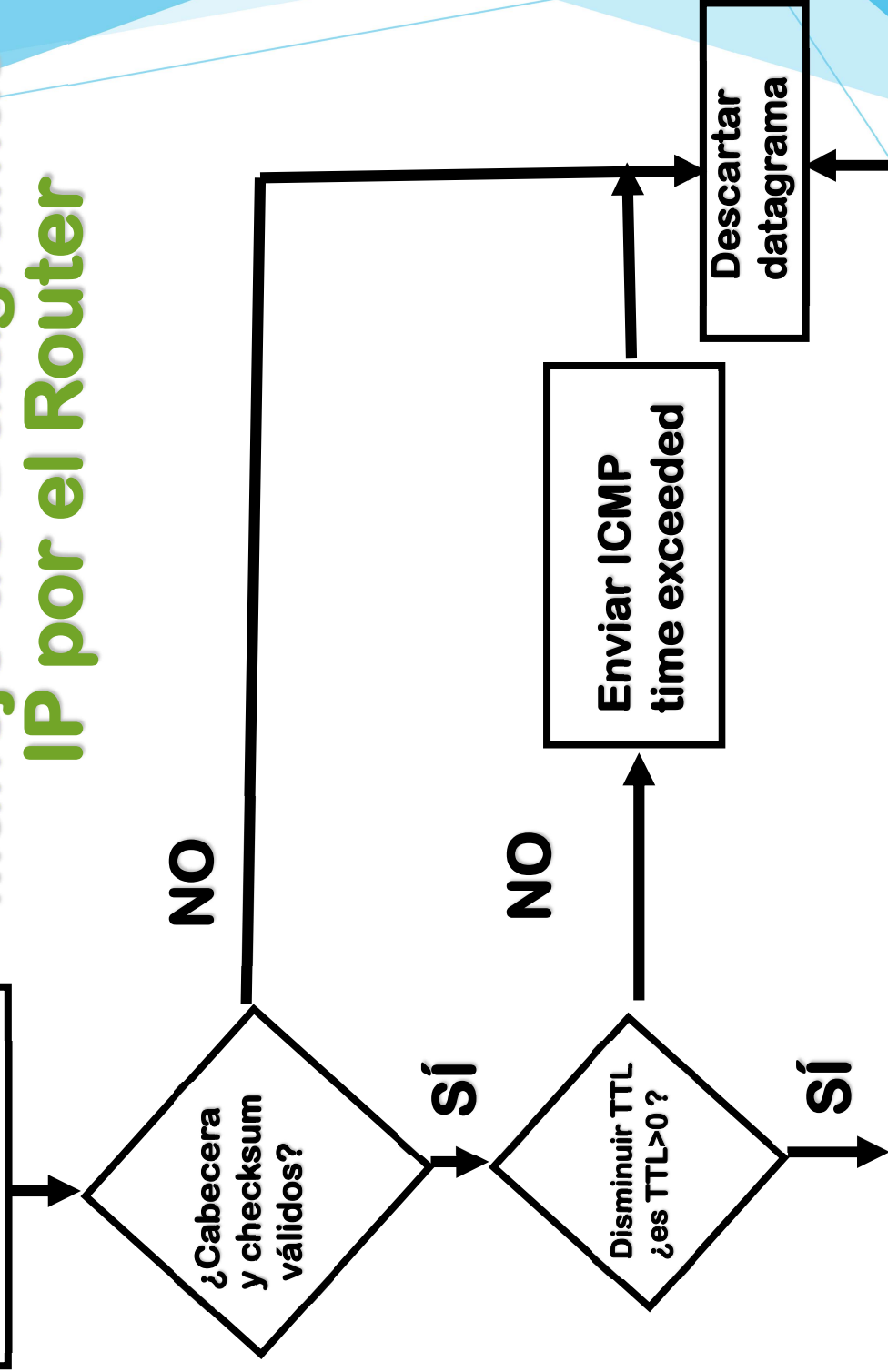
<u>Next Router</u>	<u>Hops</u>	<u>Owner</u>	<u>Timer</u>
172.5.3.2	3	RIP	145
172.5.4.7	3	RIP	170
172.5.3.9	6	RIP	25

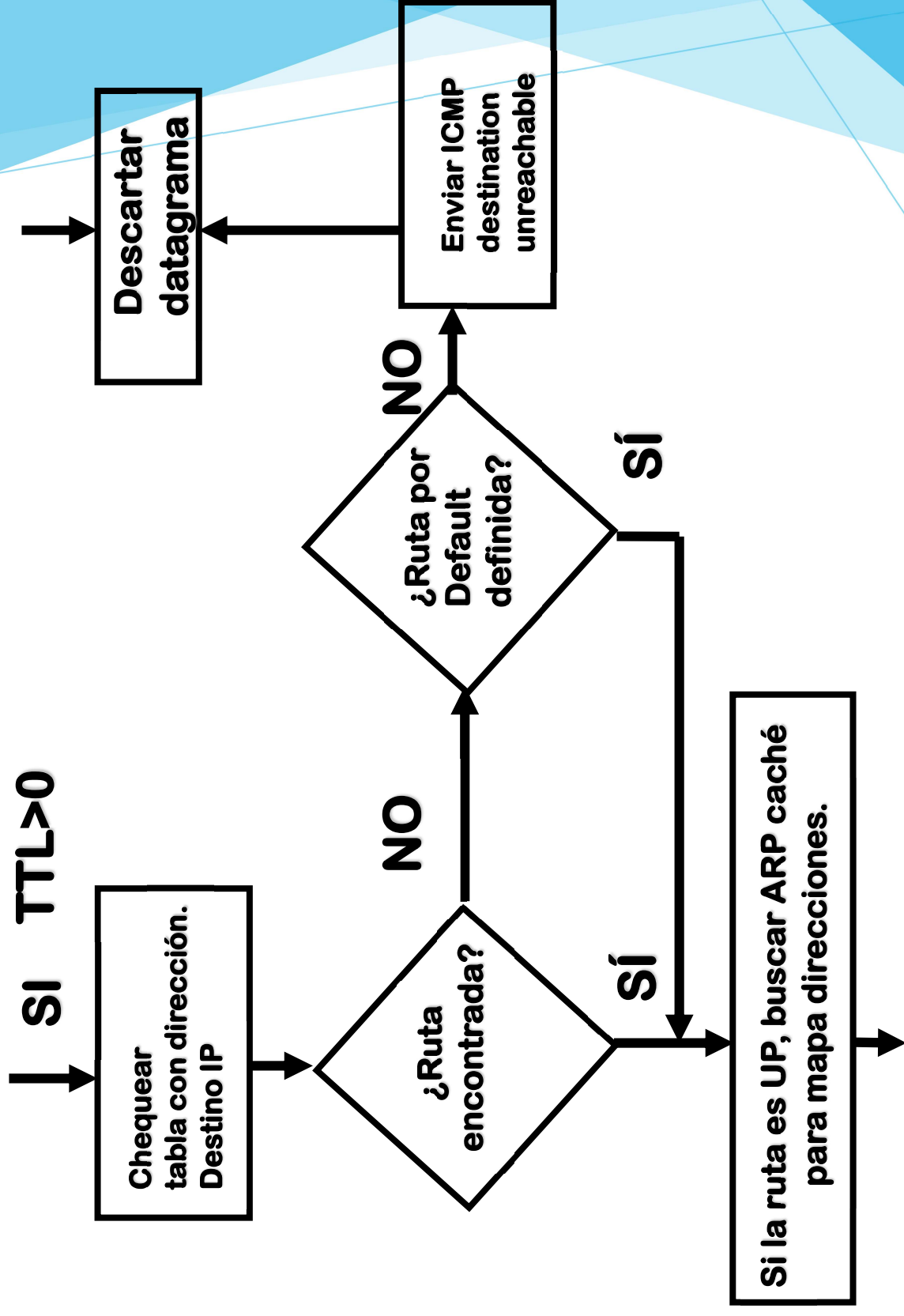
Cambios en direcciones Físicas (MAC)

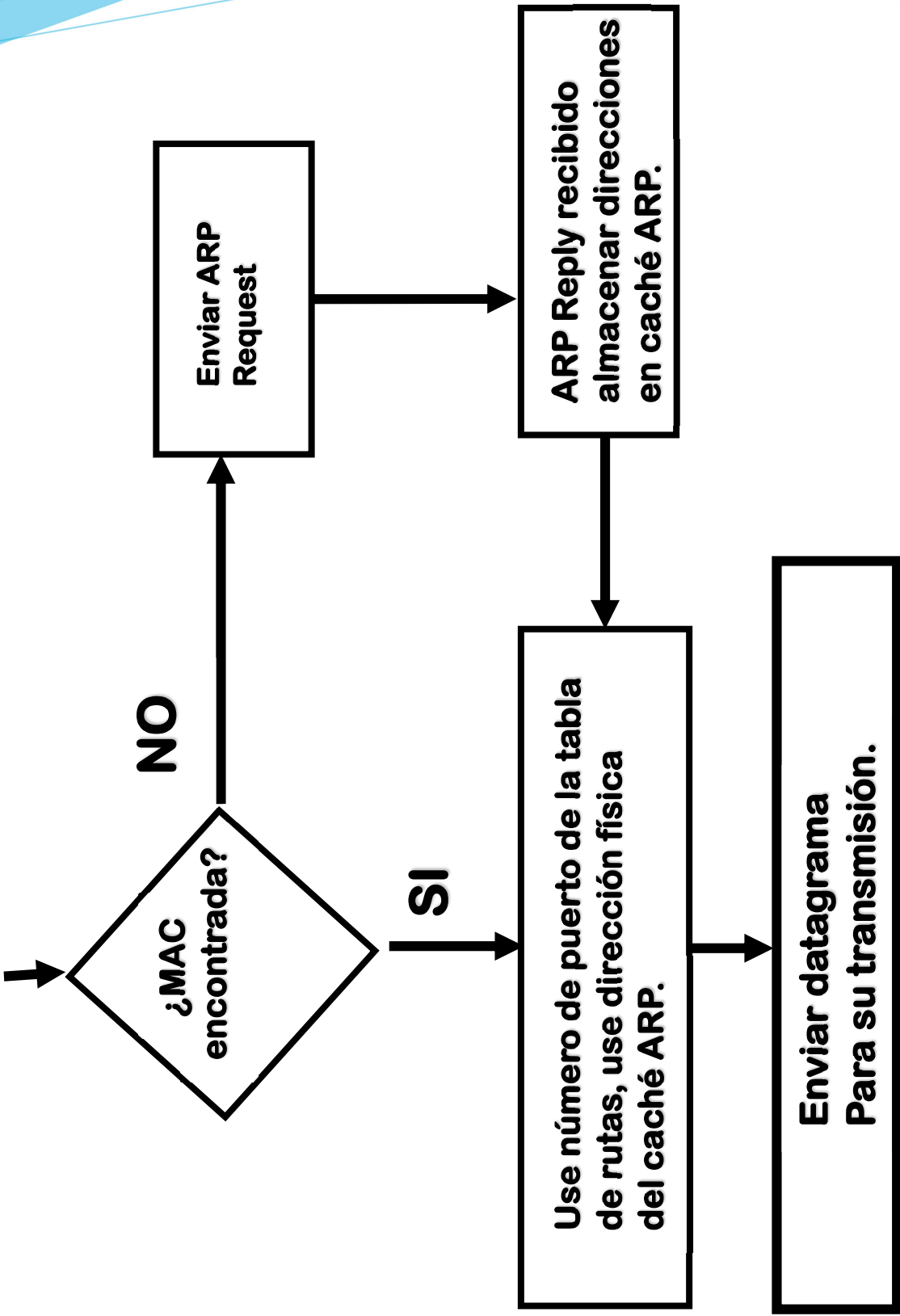


**Datagrama
recibido**

Manejo de Datagramas IP por el Router







Tipos de Enrutamiento

ESTÁTICO

- Tablas creadas por el Administrador.
- Problemas con cambios y crecimiento rápidos.
- Si cambia la topología, el router debe ser actualizado manualmente.
- Ubicar errores es difícil.

DINÁMICO

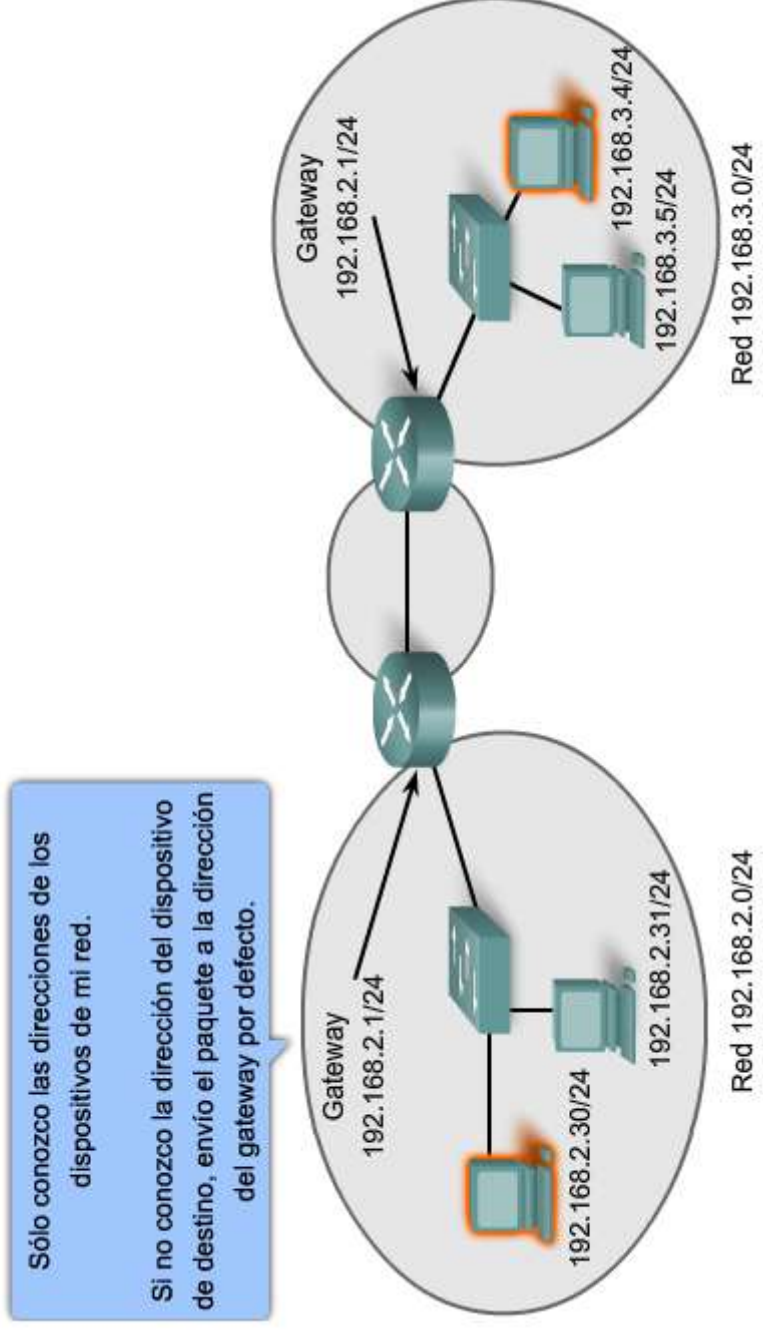
- Responden automáticamente a los cambios de topología.
- Responden automáticamente a problemas de congestión.

Enrutamiento Estático

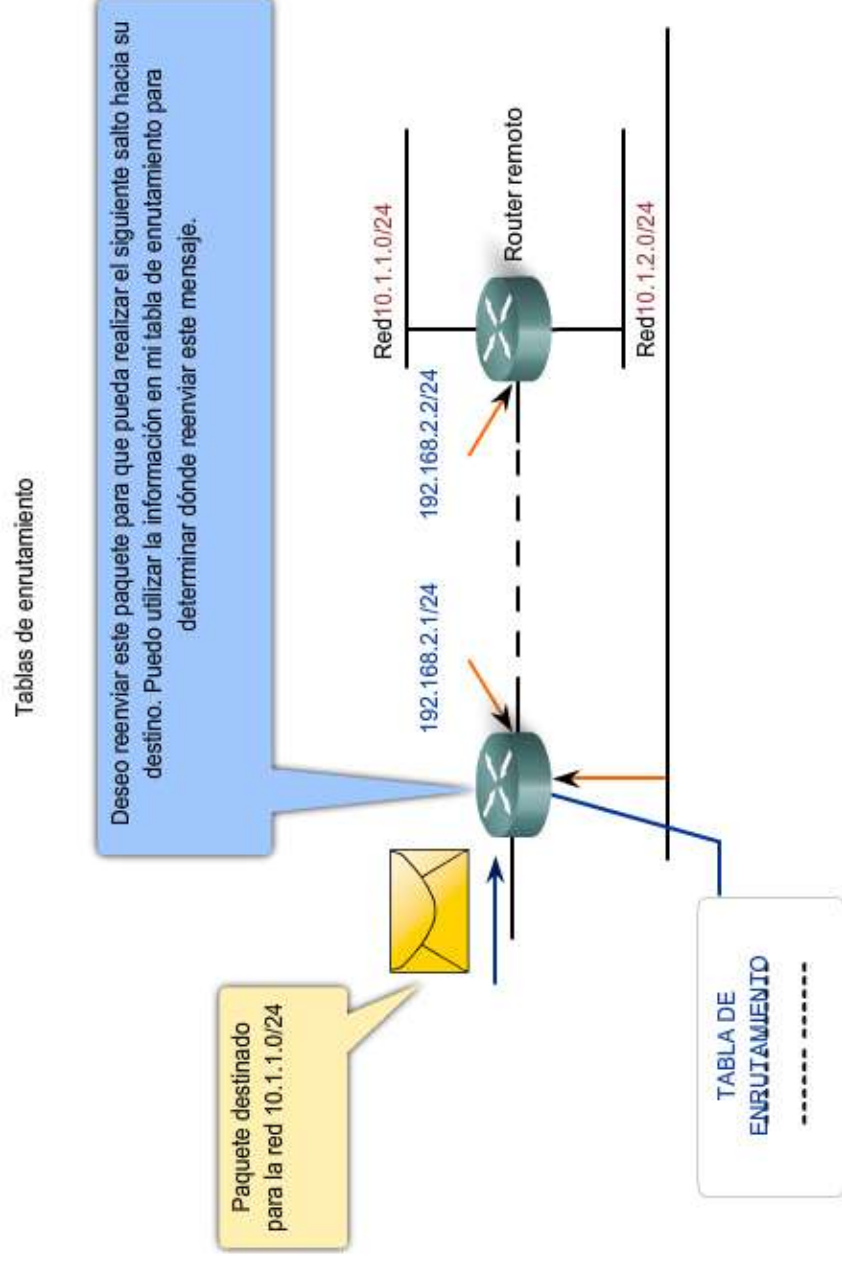
4.1

Rutas, direcciones del siguiente salto y el reenvío de paquetes/datagramas

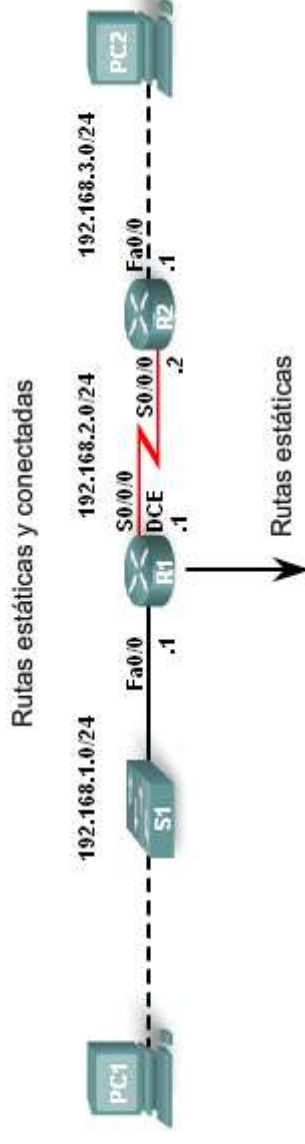
Los gateways permiten las comunicaciones entre redes



Rutas, direcciones del siguiente salto y el reenvío de paquetes/datagramas



Rutas estáticas y redes conectadas



R1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

```
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
S 192.168.3.0/24 [1/0] via 192.168.2.2
```

Principios de la tabla de enrutamiento

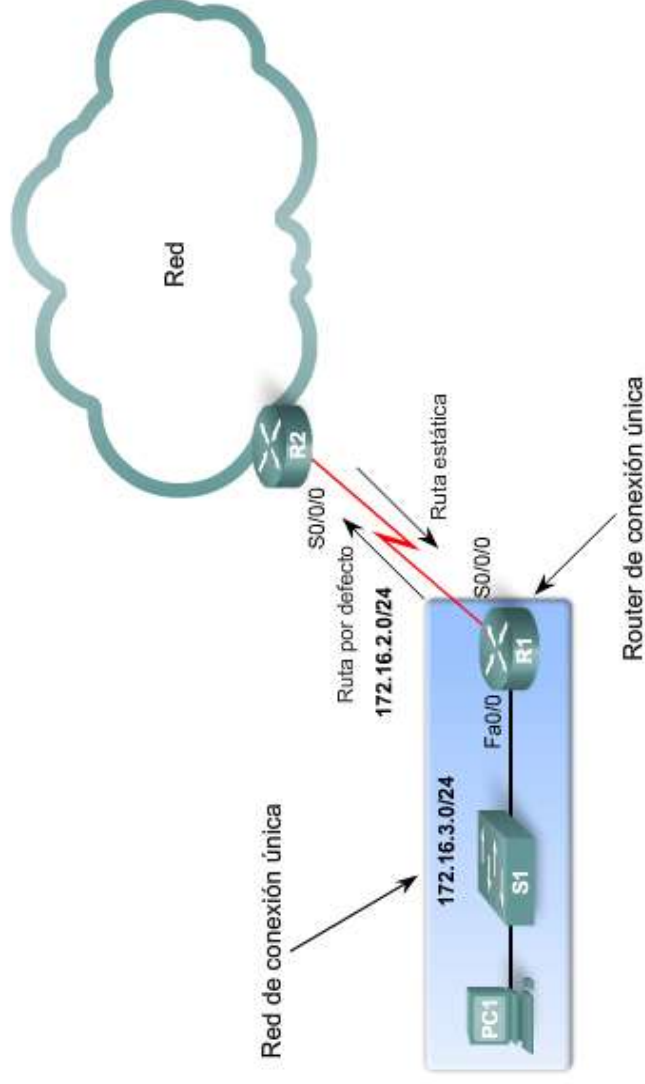
- Hay 3 principios en lo que respecta a las tablas de enrutamiento:
 - Cada router toma decisiones en forma independiente, sobre la base de la información que posee en la tabla de enrutamiento
 - Cada tabla de enrutamiento puede contener información diferente
 - Una tabla de enrutamiento tiene información sobre cómo llegar a un destino, pero no sobre cómo regresar

Principio de enrutamiento 3 en acción



Rutas estáticas

- **Función** :Una ruta configurada manualmente que se usa para el enrutamiento desde una red hasta una red de conexión única.



Comando ip route

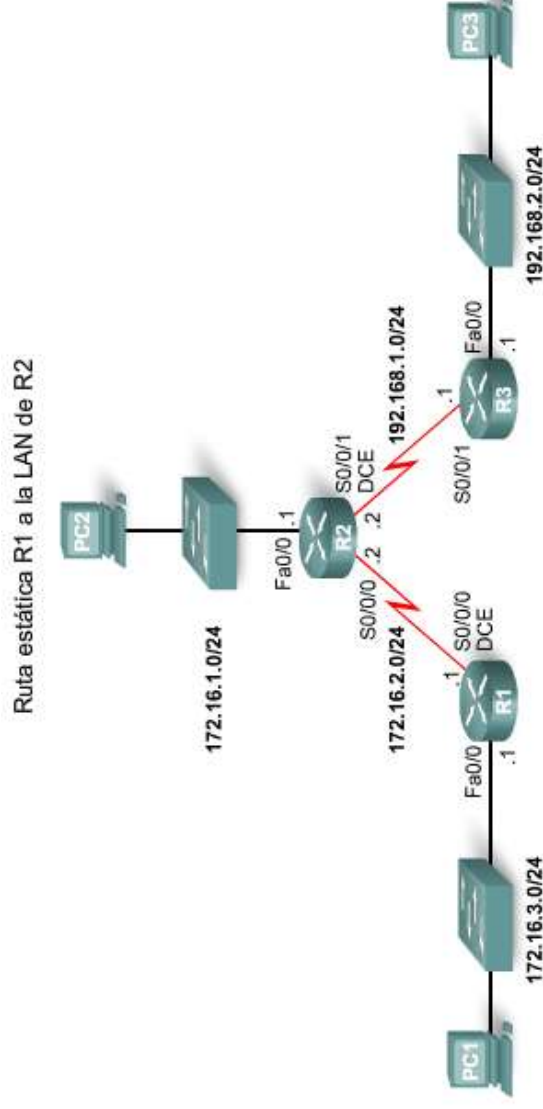
- Para configurar una ruta estática, utilice el siguiente comando: **ip route**
- Ejemplo:
 - - Router(config)# ip route dirección_red máscara_subred {dirección ip | interfaz de salida}

```
Router(config)# ip route network-address subnet-mask  
{ip-address | exit-interface }
```

Parámetro	Descripción
network-address	Dirección de la red de destino de la red remota que será agregada a la tabla de enrutamiento.
subnet-mask	Máscara de subred de la red remota que será agregada a la tabla de enrutamiento. La máscara de subred puede ser modificada para resumir un grupo de redes.
ip-address	Se la denomina comúnmente como dirección IP del router del siguiente salto.
exit-interface	Interfaz de salida utilizada para enviar paquetes a la red de destino.

Análisis de la ruta estática

- ip route: comando de la ruta estática
- 172.16.1.0: dirección de la red de destino
- 255.255.255.0: máscara de subred de la red de destino
- 172.16.2.2: dirección IP de la interfaz 0/0/0 serial del R2, que es el “siguiente salto” a esta red



Ruta estática por defecto y sumariada

- **Rutas estáticas por defecto**

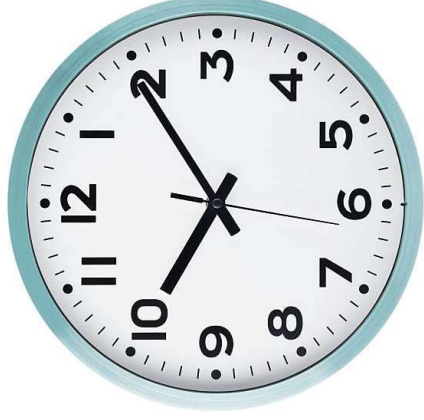
- Ésta es una ruta que coincidirá con todos los paquetes.

Los routers de conexión única que tienen una cantidad de rutas estáticas con la misma interfaz de salida son buenos candidatos para una ruta por defecto.

- - Al igual que la sumariación de ruta, esto ayudará a reducir el tamaño de la tabla de enrutamiento.

- **Configuración de una ruta estática por defecto**

- Es similar a configurar una ruta estática. Excepto que la dirección IP de destino y la máscara de subred son todos ceros.
- Ejemplo:
 - - Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [interfaz de salida | dirección ip]



Hora del ejercicio

Verificar versión de Kernel y distribución de Linux

- ▶ Para averiguar qué version de Kernel estamos usando:
 - ▶ `# uname - a`
 - ▶ `# uname - mrs`
- ▶ Para averiguar que distribución de Linux estamos utilizando:
 - ▶ `# cat /etc/*- release`
- ▶ Versión de kernel y version de gcc:
 - ▶ `# cat /proc/version`

Nombre de máquina y resolución de nombres

- ▶ Usuario@maquina:~\$
- ▶ El nombre principal de una máquina se define en:
 - ▶ #nano /etc/hostname
- ▶ Para averiguar el nombre principal de la máquina en Linux, se escribe:
 - ▶ \$ hostname
- ▶ La resolución de nombres en Linux, es modular, se define en:
 - ▶ # nano /etc/nsswitch.conf // secuencia de búsqueda: hosts y dns
- ▶ Para cambiar el nombre por cada interfaz se edita el archivo:
 - ▶ # nano /etc/hosts

Comandos para Redes en Linux

```
ip addr add <ip-address>/<mask> broadcast <value-broadcast> dev <interface>
```

```
ip route add default via <Gateway-IP> dev <interface>
```

```
ip neighbor
```

```
ip addr show <interface>
```

```
ip link
```

```
ip link show <interface>
```

```
ip -s link show <interface>
```

```
ip route show
```

```
ip link set dev <interface> <up|down>
```

```
ifup enp0s8:0
```

```
ifdown enp0s8:0
```

```
ip link set dev enp0s8:0 up
```

```
ip link set dev enp0s8:0 down
```

Hurgar en `/sys/class/net`, para encontrar `enp2s0`, `lo`, `virbr0`, `virbr0-nic`

Verificamos el tipo de interfaz con:

```
host$ ethtool -i <interface_name>
```

```
host$ ethtool -h
```

\$ sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml

```
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
      versión: 2
  ethernets:
    enp0s8:
      addresses: [192.168.10.12/24] // reemplazar por la red correcta
      gateway4: 192.168.10.1 // reemplazar por la red correcta
      nameservers:
        search: [redinterna.local]
        addresses: [192.168.10.10] // reemplazar por la red correcta
      version: 2
```

dns en Linux:
nano /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8

What is my ip?
\$ sudo apt-get install curl
\$ curl ifconfig.me

Guardar el archivo y salir
Ctrl+o Enter; Ctrl+x

Actualizar de esta manera:
\$ sudo netplan apply

Asignar IP temporal en Linux
ifconfig eth0 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0



Uso de netstat

netstat (network statistics - estadísticas de red) es una herramienta de línea de comandos que muestra las conexiones de red (entrantes y salientes), tablas de enrutamiento y una serie de estadísticas de interfaz de red. Está disponible en sistemas operativos como: **Linux** y **Windows** y es práctico en términos de resolución de problemas de red y medición de rendimiento de tráfico de red. El comando netstat es una de las herramientas de depuración de servicios de red más básicas, ya que nos indica qué puertos están abiertos y si los programas están escuchando en los puertos permitiéndonos llevar un mejor control sobre estos.

1. Listar todos los Puertos de Escucha de conexiones TCP y UDP Linux
netstat -a | more
2. Listar conexiones de los puertos TCP Linux
netstat -at
3. Listar conexiones de los puertos UDP Linux
netstat -au
4. Listar todas las conexiones en estado de escucha (Listening) Linux
netstat -l
5. Listar todos los puertos TCP de escucha Linux
netstat -lt

6. Listar todos los puertos UDP de escucha Linux
netstat -lu
7. Desplegar estadísticas del protocolo TCP Linux
netstat -st
8. Desplegar el enrutamiento IP del kernel Linux
netstat -r
9. Desplegar las transacciones de la interfaz de red Linux
netstat -i
10. Desplegar la información de IPv4 e IPv6 Linux
netstat -g
19. Mostrar programas de escucha Linux (ejm: http)
netstat -ap | grep http

Interfaces de un Router

5

Interfases del Router Cisco

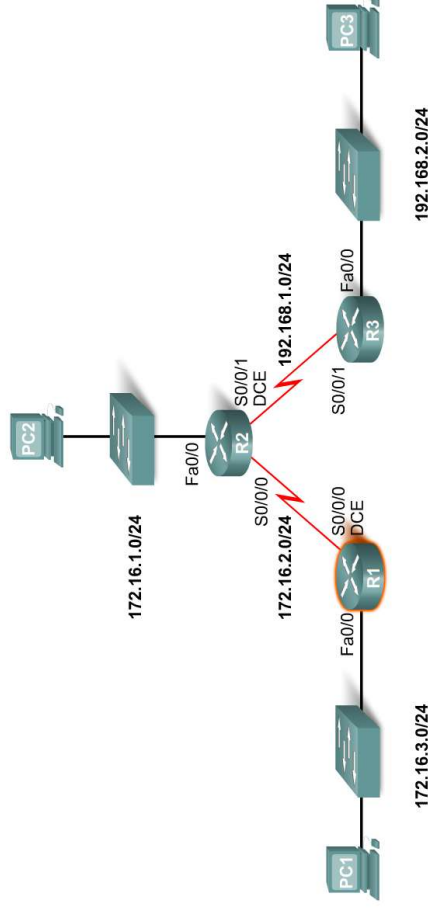


Interfaz Ethernet y FastEthernet

- Para configurar una interfaz FastEthernet

- Ejemplo:

- - R2(config)#interface fastethernet 0/0
 - - R2(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 - - R2(config-if)#no shutdown



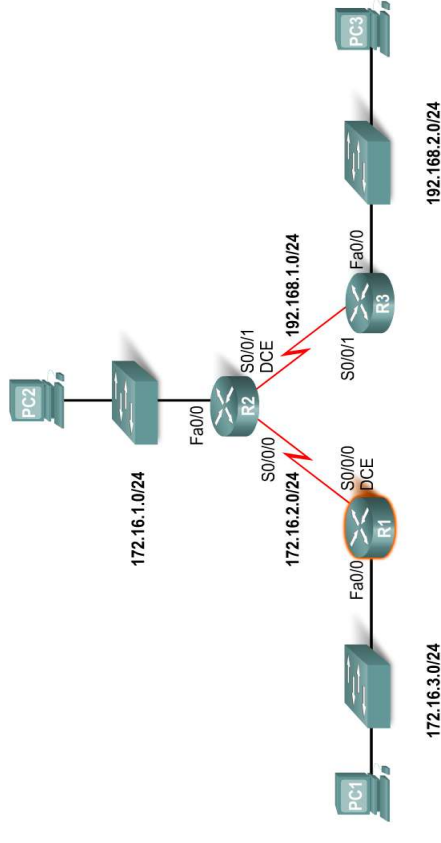
```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       I - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, Ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R1#
```

Interfaces

- Configuración de una interfaz serial
 - - Escriba el **modo de configuración de interfaz**
 - - Escriba la dirección IP y la máscara de subred
 - - Escriba el comando **no shutdown**
- Ejemplo:
 - - R1(config)#interface serial 0/0
 - - R1(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
 - - R1(config-if)#no shutdown



La interfaz Serial con down y down

```
R1#show interfaces serial 0/0/0
```

```
Serial0/0/0 is down, line protocol is down
```

```
Hardware is PowerQUICC Serial
```

```
Internet address is 172.16.2.1/24
```

```
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
```

```
<output omitted>
```

La interfaz Serial es down y down aunque tiene una dirección IP y fue habilitada con el comando no shutdown.

Interfaces

- Configuración de enlaces seriales en un entorno de laboratorio
 - Un lado de una conexión serial debe considerarse un DCE.
 - Esto requiere colocar una señal de temporización: use el comando clockrate
 - Ejemplo:
 - - R1(config)#interface serial 0/0
 - - R1(config-if)#clockrate 64000
- Las interfaces seriales necesitan una señal de temporización para controlar las comunicaciones

Configuración de dispositivos y aplicación de direcciones



Sintaxis básica del comando de configuración del router	
Denominación del router	Router {config} #hostname name
Configuración de contraseñas	Router (config) #enable secret password
	Router (config) #line console 0
	Router (config-line) #password password
	Router (config-line) #login
	Router (config) #line vty 0 4
Configuración de un mensaje del día	Router (config-line) #password password
	Router (config-line) #login
	Router (config) #banner motd # message #
Configuración de una interfaz	Router (config) #interface type number
	Router (config-if) #ip address address mask
	Router (config-if) #description description
	Router (config-if) #no shutdown
Cómo guardar cambios realizados en un router	Router #copy running-config startup-config
Análisis del resultado de los comandos show	Router #show running-config
	Router #show ip route
	Router #show ip interface brief
	Router #show interfaces

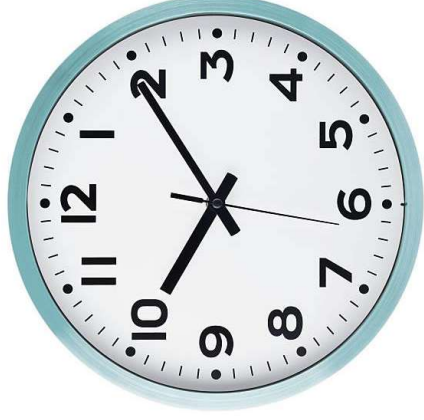
Configuración de dispositivos y aplicación de direcciones

- Verificación de la configuración básica del router
 - - Ejecute el comando *show running-config*
 - - Ejecute el comando *copy running-config startup-config* para guardar la configuración básica del router
 - - Estos son comandos adicionales que le permitirán verificar con más detalle la configuración del router:
 - *Show running-config*: muestra la configuración actual de la RAM
 - *Show startup-config*: muestra el archivo de configuración de NVRAM
 - *Show IP route*: muestra la tabla de enrutamiento
 - *Show interfaces*: muestra todas las configuraciones de interfaces
 - *Show ip int brief*: muestra información resumida de las configuraciones de interfaces

Resolución de problemas de conectividad

Herramientas para la resolución de problemas de conectividad

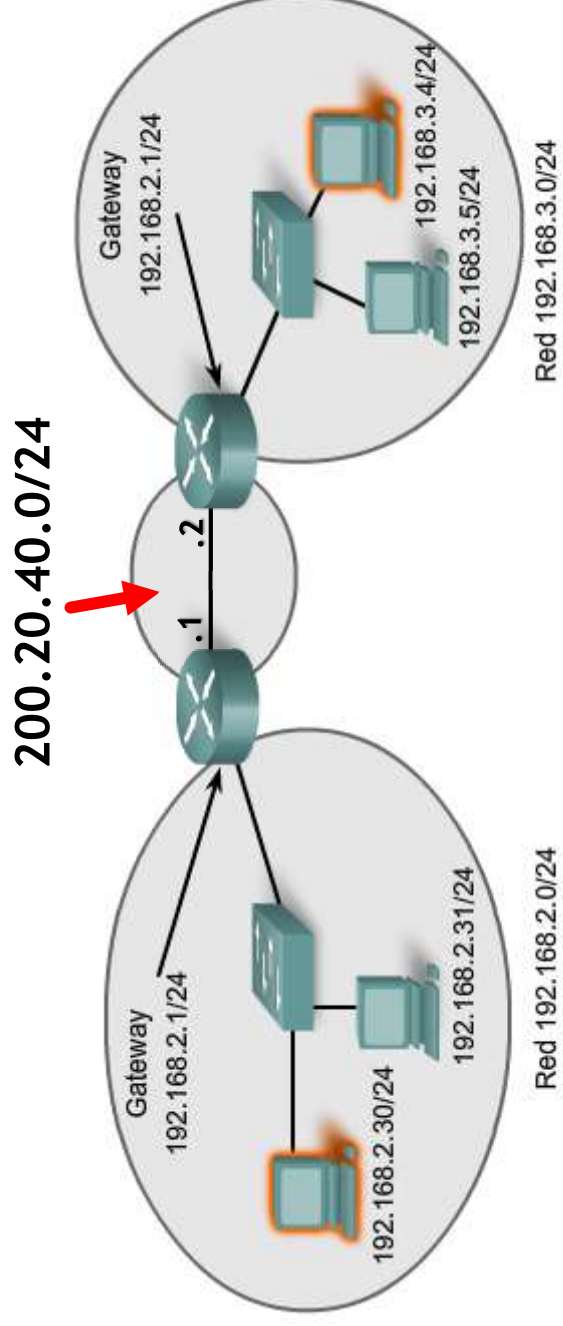
- **ping**
- **tracert**
- **show ip route**
- **show ip interface brief**
- **show cdp neighbors detail**



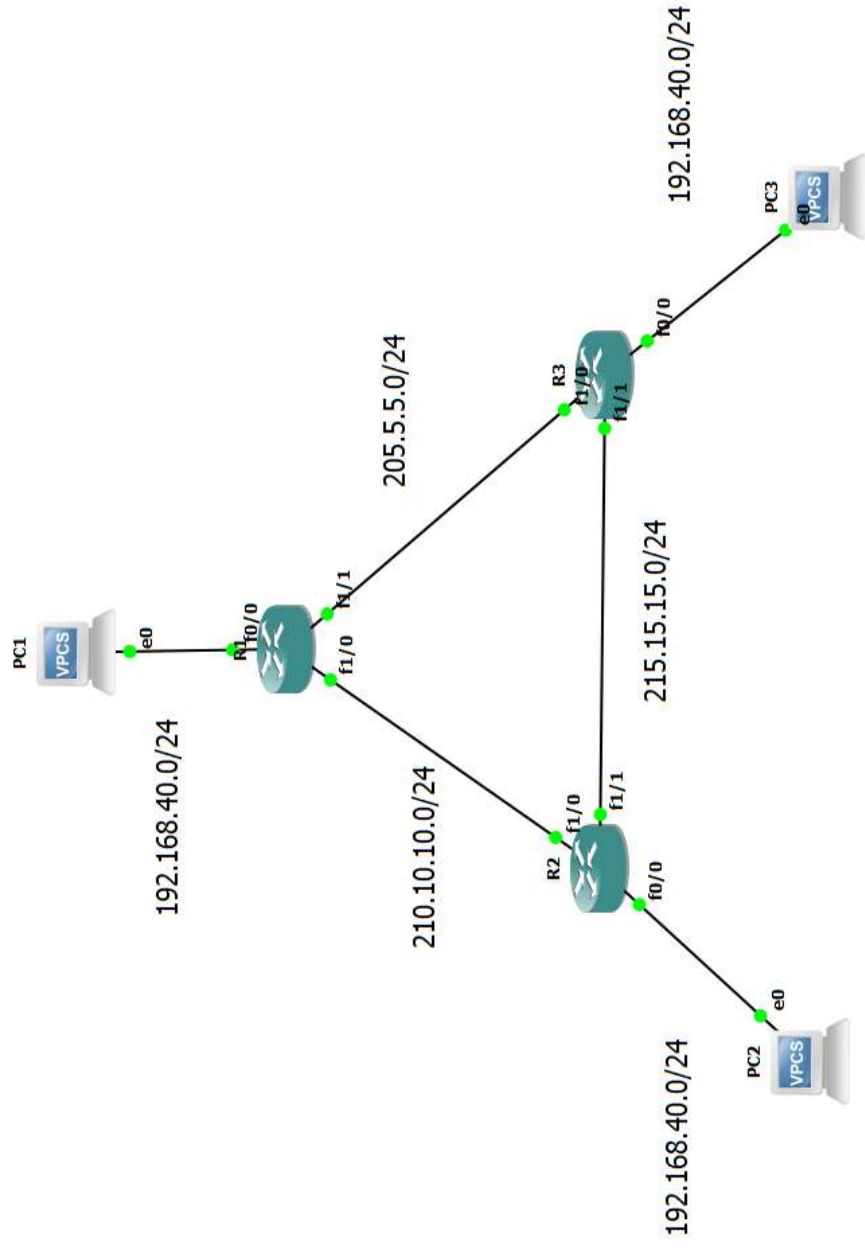
Hora de la actividad

6

Configuración de Routers en Packet Tracer



Configuración de Routers en GNS3



Bibliografía y Referencias

- Douglas E. Comer: Computer Networks
- Cisco CCNA 1, CCNA2
- HP, 3Com
- Imágenes
 - Douglas E. Comer: Computer Networks
- <http://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space/>



GRACIAS